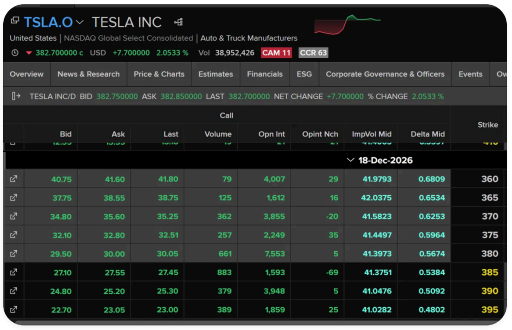
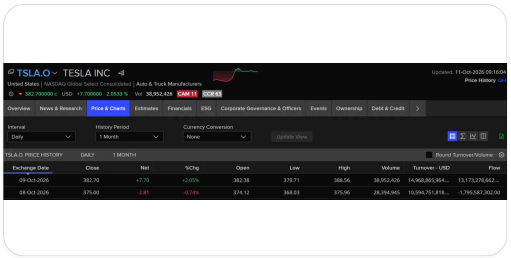
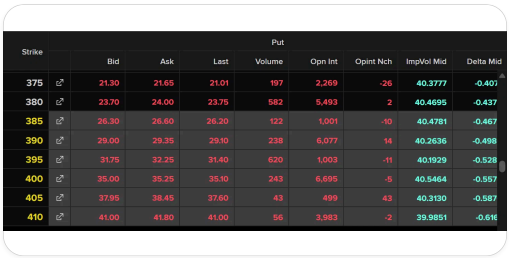










Tarea5_Arboles_Binomiales_TSLA.Rmd

RMD

Avance_Proyecto_KO.html

HTML

Avance_Proyecto_KO.zip

ZIP

CF-Export-25-10-2026.xlsx

XLSX

COCA-COLA_CO_25-Oct-2026 ..._191932.xlsx

XLSX

GridExport_October_25_2026_19_26_50.xlsx

XLSX

IssuerRatings_Coca-Cola Co_Sun Oct 25 ...19_20_51.xls

XLS

Price History_20261025_1914.xlsx

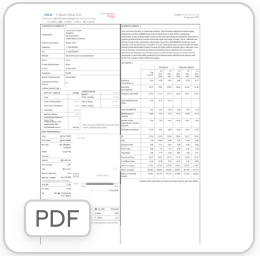
XLSX

Tarea5_Arboles_Binomiales_TSLA 1.html

HTML



PDF



PDF

Hola! Necesito tu apoyo con una tarea de Productos Derivados (MAF). Somos el Equipo 8: Maria Cecilia Cantú, Melissa Arizoca y Valeria Acosta. La tarea tiene dos partes y las dos van en R Markdown (Rmd + HTML). Usa lenguaje sencillo pero correcto.

PARTE 1 – Árboles binomiales
El profe pide árboles binomiales de 1–2 opciones americanas con vencimiento de 1 a 3 meses, de las acciones de nuestro portafolio, mostrando algunos niveles de nodos, la estrategia y un forecast. Elegimos el long straddle de Tesla (estrategia T2): call y put 385 con vencimiento al 18-dic-2026.
Datos (Refinitiv, cierre del 9-oct-2026, fecha de valuación 11-oct): spot 382.70; call bid 27.10 / ask 27.55, IV 41.38%; put bid 26.30 / ask 26.60, IV 40.48%; tasa de clase 4.55%; TSLA no paga dividendo; 5 contratos por pata.
Lo que necesito:
- Función de árbol CRR para opciones americanas y europeas, con delta, gamma y theta sacadas del árbol.
- Árboles de 6 pasos dibujados con ggraph: el precio de TSLA, el call, el put (marcando en rojo los nodos de ejercicio anticipado) y el straddle completo con el P&L en cada nodo.
- Valuación con 200 pasos contra el mid de mercado, prima por ejercicio anticipado, griegas de la estrategia y gráfica de convergencia.
- Forecast: distribución del precio al vencimiento con las probabilidades del árbol, rango de 90%, break-evens y probabilidad de que el straddle gane.
- Sección de evidencias con mis screenshots (Refinitiv, TradingView con las líneas de strike y break-evens, y CME con la venta de 1 Micro E-mini Nasdaq-100 como cobertura).
- Interpretación debajo de cada sección.

PARTE 2 – Avance del proyecto final
Vamos a aplicar el caso "Molson Coors: Valuing a Convertible Bond" (adjunto las teaching notes) a Coca-Cola (KO): ¿le conviene emitir un bono convertible?, ¿con qué prima y qué cupón?, ¿cuánto costaría una cobertura con call spread como la de Molson? El profe quiere un avance tipo dashboard como este ejemplo: https://luisceballos.github.io/FINA405-Dashboard/Project_CP1.html (overview, deuda, calificación, etc.), con información de LSEG.
Te adjunto lo que saqué de LSEG: price history de 2 años, FOV, estados financieros, lista de bonos (Debt Structure), calificaciones, competidores y screenshots del overview y de los Treasuries a 5 y 7 años.
Lo que necesito:
- Un Rmd con pestañas: resumen de la empresa, deuda (con perfil de vencimientos), calificación y tasas, valuación del convertible (bono simple + call con Black-Scholes incluyendo el dividendo, cupón de equilibrio, comparación contra Molson y contra el modelo sin dividendo), call spread de 25% a 60%, competidores, conclusiones preliminares con las preguntas del caso, y evidencia.
- Que el código lea directo los archivos de LSEG.
- Propón un uso de fondos parecido al tender de Molson, usando los bonos de KO que vencen pronto.
- Gráficas interactivas y explicaciones simples en cada pestaña.

Archivos adjuntos: teaching notes de Molson, exports de LSEG (Excel y PDF), screenshots de LSEG, Refinitiv, TradingView y CME.

Mostrar más

Reviewing the files to understand the full scope of the task.
Voy a revisar tus archivos y borradores, y luego armo las dos partes en R Markdown (Rmd + HTML) partiendo de lo que ya tienes.

Editó 21 archivos, archivos compartidos y 81 pasos más +14

Las dos partes están listas: cada una con su Rmd y su HTML, y las dos compilan sin errores. Partí de tus borradores y no los reescribí.

Parte 1 (TSLA). Agregué al equipo como autoras y la sección 10 de evidencias con tus 5 capturas, cada una con su explicación. También agregué la sección 9 con dos cosas:

- **Seguimiento al 23 de octubre:** Tesla cerró en US$372.22, todavía entre los break-evens. El árbol estima una pérdida de unos US$2,287 en la estrategia, suponiendo que la volatilidad no cambió después del reporte.
- **Cobertura con 1 Micro E-mini Nasdaq-100:** la delta del straddle equivale a unos 0.5 contratos, y 1 es el mínimo, así que la cobertura es aproximada.

Revisa esto antes de entregar: para la cobertura usé una beta de TSLA contra el Nasdaq-100 de **2.0**, que es un supuesto mío. Si sacas la beta real de Refinitiv, cámbiala en el chunk `cobertura`.

Las interpretaciones ahora toman sus cifras del código, así que se actualizan solas si cambias un dato.

Parte 2 (KO). El código ya lee directo el PDF FOV, los estados financieros, los bonos y las calificaciones. Las tasas de los Treasuries siguen escritas a mano porque solo las tienes en captura. Cambios principales:

- **Validación:** el código da los mismos números que las teaching notes de Molson (US$191.5 de opción por bono y cupón de 1.93%).
- **Resultado para KO:** con prima de 25% y dividendo, el cupón de equilibrio es **2.99%**, contra 1.80% sin dividendo. El bono tradicional a 6 años pagaría 5.13%, así que KO se ahorra unos **US$64 millones al año**.
- **Call spread de 25% a 60%:** cuesta **US$162 millones** (5.4% de la emisión) y se paga con el ahorro en unos 2.5 años.
- **Uso de fondos:** recomprar por adelantado los US$3,000 millones de bonos en dólares que vencen en 2027, pagando hasta US$1.1 sobre el precio de mercado como Molson. Las fuentes y usos quedan en un formato parecido al de Molson, y KO pondría unos US$199 millones de su caja.
- **Diferencia con Molson:** el cupón del convertible (2.99%) es más alto que el de los bonos viejos (2.33%). El ahorro se mide contra refinanciar con deuda tradicional, y así está explicado en el dashboard.
- **Correcciones a tu borrador:**
  - Los montos de los bonos en LSEG ya vienen convertidos a USD (el pie de tabla decía otra cosa).
  - La gráfica de vencimientos no se veía bien.
  - La tasa a 6 años ahora se interpola en la curva de KO en lugar de promediar los bonos de 2031–2032.

Para compilarlos en tu compu, la Parte 2 ahora necesita el paquete `pdftools` (`install.packages("pdftools")`).

Descargar todo

Texto pegado.txt

TXT

List uploaded files

Reviso primero qué archivos llegaron.

List uploaded files

Solicitud

```
ls -la /mnt/user-data/uploads/ /mnt/user-data/attachments/*/ 2>&1 | head -50; ls /home/claude/out 2>&1; which Rscript
```

Respuesta

```
/mnt/user-data/attachments/9b75dd1b-4c1c-51f9-b89a-10687a6be705/:
total 20308
drwx------ 2 root root    4096 Oct 25 19:58 .
drwx------ 3 root root    4096 Oct 25 22:14 ..
-rw------- 1 root root   97437 Oct 25 19:58 2a92acab-image.png
-rw------- 1 root root  191588 Oct 25 19:58 31442730-image.png
-rw------- 1 root root  272340 Oct 25 19:58 3e44ddb5-image.png
-rw------- 1 root root   21668 Oct 25 19:58 45dd8450-COCA-COLA_CO_25-Oct-2026_191932.xlsx
-rw------- 1 root root   10554 Oct 25 19:58 4af3d5e8-IssuerRatings_Coca-Cola_Co_Sun_Oct_25_2026_T19_20_51.xls
```

```
-rw------- 1 root root   53726 Oct 25 19:58 717ffcf5-image.png
-rw------- 1 root root   23010 Oct 25 19:58 79241995-
GridExport_October_25_2026_19_26_50.xlsx
-rw------- 1 root root  553875 Oct 25 19:58 88daf968-image.png
-rw------- 1 root root 4177496 Oct 25 19:58 8a49e0cc-
Tarea5_Arboles_Binomiales_TSLA_1.html
-rw------- 1 root root  339341 Oct 25 19:58 95875ae0-KO.N_FOV.pdf
-rw------- 1 root root   17329 Oct 25 19:58 a3622e47-
Tarea5_Arboles_Binomiales_TSLA.Rmd
-rw------- 1 root root  525659 Oct 25 19:58 b4058d71-92469efe-8efd-b550-7a56-
a8cd4999677a.pdf
-rw------- 1 root root   53212 Oct 25 19:58 c11b7d7f-Price_History_20261025_1914.xlsx
-rw------- 1 root root 5775597 Oct 25 19:58 cf394ca5-Avance_Proyecto_KO.zip
-rw------- 1 root root  216824 Oct 25 19:58 d440186d-CF-Export-25-10-2026.xlsx
-rw------- 1 root root 8428646 Oct 25 19:58 eff1a052-Avance_Proyecto_KO.html

/mnt/user-data/uploads/:
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  1 19:00 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Oct 25 19:58 ..
-r--r--r-- 1 root root 4402 Nov  1 19:00 33254fc4-attachment.txt
Avance_Proyecto_KO
Parte1_Arboles_Binomiales_TSLA_Equipo8.zip
Parte2_Avance_Proyecto_KO_Equipo8.zip
Tarea5_Arboles_Binomiales_TSLA
/usr/bin/Rscript
```

Deciding how to write code without the missing files' layouts ▸

Solo me llegó el texto de las instrucciones; no llegaron los archivos nuevos de LSEG (precios a 5 años, cadena de opciones, CPI, Stock Report en PDF) ni los screenshots de Investopedia, TradingView y CME. Del Rmd del avance 1 sí tengo la versión que te pasé el 25-oct y puedo partir de esa.

¿Me los vuelves a adjuntar? El código tiene que leer cada archivo según cómo viene exportado, sobre todo la cadena de opciones y el CPI, así que si adivino el formato es muy probable que no corra en tu RStudio.

Proyecto_Final_KO.Rmd
RMD

Proyecto_Final_KO.html
HTML

Te comparto el avance que tenemos a la fecha del proyecto final - haz un sense check, revisa que corra bien y qué más nos falta para la entrega

Leyó un archivo, ejecutó un comando ▸

Me faltan `KO_precios_5a.xlsx` y `USA_inflacion_CPI.xlsx` para correrlo tal cual, así que reviso los números del HTML que ya tejiste y corro el código con los archivos que sí tengo.

Ejecutó 6 comandos ▸

Corre completo y sin errores, y los números clave cuadran con un cálculo independiente: cupón de 2.61%, opción de US$127 por bono, call spread de US$381 M contra US$216 M y un ahorro de 248 pb. Como no me llegaron `KO_precios_5a.xlsx` ni el CPI, lo corrí con los precios de 2 años y un CPI de prueba con el mismo formato. Eso sirve para saber que el código corre, pero el GARCH y la inflación que salieron no son los tuyos; esos los revisé en tu HTML.

Para corregir antes de entregar

- **El precio base no es el mismo en todo el documento.** El convertible usa US$92.71 (cierre del 23-oct), así que el precio de conversión queda en US$115.89 y los strikes en US$115.89 y US$148.34. Pero la pestaña 1 y la recomendación dicen US$94.08 y "~US$118". Usaría `S <- precio_hoy` en todo; el cupón no cambia.
- **Falta el tender con sus fuentes y usos.** La pregunta 1 del caso pregunta qué tan importante es la recompra, y la tabla de bonos 2027 y las fuentes y usos del avance 1 revisado no están en esta versión.
- **Hay datos escritos a mano que deberían leerse de LSEG:** FOV, Stock Report, Treasuries, tasa de la Fed, 10 años y la IV a 2029. Si exportaste la cadena de opciones a 2029, el código puede leerla del archivo.
- **La probabilidad de conversión de 35% es neutral al riesgo.** El Monte Carlo usa una tendencia de r − q, así que la probabilidad real probablemente es más alta. Conviene decirlo en la lectura.
- **Hay una limitación que conviene mencionar:** usan una IV de opciones a 2.2 años para una opción de 6 años.
- **La pérdida máxima de −US$615 ya incluye el dividendo de US$53;** sin él serían −US$668. Aclárenlo en la tarjeta.
- **Detalles menores:**
  - La gráfica de vencimientos corta en 2041 y deja fuera unos US$12 mil M que vencen de 2042 en adelante.
  - La nota de la gráfica tiene el monto escrito a mano.
  - Al vencimiento del convertible, el árbol suma el último cupón aunque el inversionista convierta. Corregirlo mueve el cupón de 2.52% a 2.53%.
  - En la lectura de sensibilidad, "el ahorro crece" es cierto pero muy poco: unos 4 pb por cada 50 pb que sube la tasa.

Lo que falta para el 13-nov

1. El resultado real del portafolio: las columnas "Precio al 13-nov" están vacías.
2. Los screenshots de Investopedia, TradingView y CME en la pestaña de evidencia, que hoy solo tiene LSEG.

3. El documento de la Tarea 6. El proyecto lo cita y toma de ahí la ganancia esperada de +US$28, pero no lo he hecho porque no me llegaron sus archivos.
4. Lo que ustedes ya tenían pendiente: ventas por región del 10-K, respuestas de Hull cap. 23 y la versión resumida para presentar.

¿Quieres que aplique estas correcciones en tu Rmd?

hace 3 minutos